UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Carrera de Ingeniería Industrial

Proyecto Final de Estudios

Estimación de la superficie con vegetación activa compatible con el cultivo de cebolla en el entorno de General Alvear mediante teledetección con Sentinel-2 y QGIS

Informe técnico de procedimiento

Autor: Bernardo Costarelli, Juan Pablo Siracusa, Sabrina Mataloni, Tomás Aliaga, Franco Lamotta

Proyecto: reingeniería del secadero de CNX Argentina S.A.
para la deshidratación de cebolla

Mendoza, Argentina

Noviembre de 2026

Resumen

Este informe documenta el procedimiento seguido en QGIS para estimar, mediante imágenes Sentinel-2, la superficie con vegetación activa compatible con el cultivo de cebolla en el entorno de General Alvear (Mendoza). El análisis se realiza como insumo del Proyecto Final de Estudios sobre la reingeniería de un secadero de ciruelas de CNX Argentina S.A. para deshidratar cebolla, donde es necesario conocer la disponibilidad de materia prima en el área de abastecimiento.

Se empleó una escena Sentinel-2 nivel L2A (tile T19HFB, adquirida el 3 de octubre de 2026), recortada a un círculo de 50 km de radio centrado en la planta. Se aplicó una máscara de nubes, se calcularon los índices NDVI y NDMI, se digitalizaron 16 polígonos de cebolla para calibrar un umbral de NDVI y se obtuvo una máscara binaria cuya superficie se midió por conteo de píxeles. El resultado fue de 899,15 ha de píxeles con NDVI igual o superior al umbral, sobre 564 211 ha con dato válido (0,16 %).

Debido a que se asumió que todo píxel verde corresponde a cebolla, la cifra obtenida no representa superficie de cebolla, sino superficie con vegetación activa. Se detallan las limitaciones del método (fecha única, cobertura parcial de la escena, ausencia de discriminación entre cultivos) y los pasos recomendados para refinarlo.

Palabras clave: teledetección, Sentinel-2, NDVI, QGIS, cebolla, General Alvear.

Índice

Resumen I

1. Introducción 1

1.1. Contexto: el proyecto final y el secadero 1

1.2. Objetivos 1

1.3. Alcance 1

2. Marco conceptual 2

2.1. Teledetección y firma espectral 2

2.2. Misión Sentinel-2 2

2.3. Índices espectrales 3

2.4. QGIS como herramienta de análisis espectral multibanda 3

2.5. Limitación fundamental: la discriminación de cultivos 3

3. Metodología paso a paso 4

3.1. Definición del entorno de trabajo y del sistema de referencia 4

3.2. Adquisición de la imagen en Copernicus Browser 4

3.3. Carga de las bandas en QGIS 5

3.4. Ubicación del secadero y área de estudio (buffer) 6

3.5. Recorte de las bandas al área de estudio 6

3.6. Remuestreo de las bandas de 20 m a 10 m 7

3.7. Máscara de nubes con la clasificación de escena (SCL) 7

3.8. Cálculo de NDVI y NDMI 8

3.9. Ráster multibanda 8

3.10. Muestras de entrenamiento: parcelas de cebolla 9

3.11. Estadísticas espectrales de las parcelas 9

3.12. Definición del umbral de NDVI 10

3.13. Máscara binaria de vegetación activa 10

3.14. Cálculo de superficie 11

4. Resultados 11

5. Discusión y limitaciones 12

6. Conclusiones y trabajo futuro **13**

Referencias **13**

A. Expresiones de la calculadora de ráster **14**

B. Estructura de la capa de muestras **15**

Índice de figuras

1. Interfaz de Copernicus Browser con la colección Sentinel-2 L2A y el área de General Alvear. 5
2. Bandas del producto T19HFB (3 de octubre de 2026) cargadas en QGIS. . 5
3. Área de estudio (círculo de 50 km de radio) superpuesta a la escena. Parte del círculo queda fuera de la cobertura de la escena. 6
4. NDVI y NDMI recortados al área de estudio. 8
5. Ráster multibanda en composición de color. En el sector central se observan nubes (blanco) y sombras (oscuro) enmascaradas. 9
6. Máscara binaria `Capa_verde` (blanco: valor 1; negro: valor 0). Los sectores sin dato (nubes, sombras y exterior del área de estudio) quedan transparentes. 10
7. Informe de valores únicos de capa ráster para `Capa_verde`. 11

Índice de tablas

1. Bandas Sentinel-2 L2A utilizadas en el trabajo. 2
2. Clases de SCL excluidas del análisis. 7
3. Superficie por categoría en `Capa_verde`. 11
4. Campos de la capa `muestras`. 15

1. Introducción

1.1. Contexto: el proyecto final y el secadero

El presente informe se enmarca en el Proyecto Final de Estudios de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). El proyecto aborda la reingeniería de un secadero de ciruelas perteneciente a CNX Argentina S.A., ubicado en General Alvear, provincia de Mendoza, con el fin de adaptarlo a la deshidratación de cebolla.

El dimensionamiento de una planta de deshidratado depende, entre otros factores, de la disponibilidad de materia prima: cuánta superficie de cebolla existe en el área de influencia de la planta, dónde se encuentra y a qué distancia se ubica. Esta información, que habitualmente se obtiene de relevamientos oficiales con resolución departamental, puede complementarse con técnicas de teledetección que permiten localizar espacialmente la vegetación cultivada.

1.2. Objetivos

Objetivo general. Estimar la superficie con vegetación activa compatible con el cultivo de cebolla en el entorno de la planta de CNX en General Alvear, utilizando imágenes satelitales y el software QGIS.

Objetivos específicos.

- Obtener y preparar una escena Sentinel-2 L2A del área de estudio.
- Calcular índices espectrales de vegetación y humedad (NDVI y NDMI) con enmascaramiento de nubes.
- Calibrar un umbral de NDVI a partir de parcelas de cebolla identificadas.
- Cuantificar en hectáreas la superficie que supera dicho umbral.
- Documentar el procedimiento y sus limitaciones para su replicación y mejora.

1.3. Alcance

El área de análisis se definió como un círculo de 50 km de radio centrado en la planta, que abarca el oasis agrícola de General Alvear y sus cercanías. No se utilizaron los límites administrativos departamentales como máscara de recorte; la desagregación por departamento queda como etapa posterior (sección 6). El análisis se realizó con una única fecha de adquisición.

2. Marco conceptual

2.1. Teledetección y firma espectral

La teledetección óptica mide la radiación solar reflejada por la superficie terrestre en distintas regiones del espectro. Cada tipo de cobertura refleja de manera diferente según la longitud de onda; el conjunto de valores de reflectancia en las distintas bandas constituye su firma espectral. En la vegetación sana, los pigmentos fotosintéticos (clorofila) absorben gran parte de la luz roja, mientras que la estructura celular de las hojas refleja intensamente el infrarrojo cercano (IRC). El contraste entre ambas bandas es la base de los índices de vegetación.

2.2. Misión Sentinel-2

Sentinel-2 es una misión de observación de la Tierra del programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea. Proporciona imágenes multiespectrales de 13 bandas, con resoluciones de 10, 20 y 60 m, y una frecuencia de revisita de aproximadamente cinco días con dos satélites (Drusch et al., 2012). Las imágenes de nivel L2A incluyen corrección atmosférica y una clasificación de escena (SCL) que identifica nubes, sombras, vegetación, suelo desnudo y agua, entre otras clases (Main-Knorn et al., 2017). Los datos son de acceso libre a través del ecosistema Copernicus Data Space (Agencia Espacial Europea, s. f.).

Tabla 1: Bandas Sentinel-2 L2A utilizadas en el trabajo.

Banda	**Región espectral**	**λ central (nm)**	**Resolución (m)**	**Uso**
B02	Azul	490	10	Composición en color
B03	Verde	560	10	Composición en color
B04	Rojo	665	10	NDVI
B05	Borde rojo	705	20	Apilado multibanda
B06	Borde rojo	740	20	Apilado multibanda
B07	Borde rojo	783	20	Apilado multibanda
B08	IRC	842	10	NDVI y NDMI
B8A	IRC estrecho	865	20	Apilado multibanda
B11	IROC (SWIR)	1 610	20	NDMI
B12	IROC (SWIR)	2 190	20	Apilado multibanda
SCL	Clasificación de escena	–	20	Máscara de nubes

2.3. Índices espectrales

El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) se define a partir de las reflectancias en el IRC y el rojo (Rouse et al., 1974):

$$\mathrm{NDVI} = \frac{\rho_{\mathrm{IRC}} - \rho_{\mathrm{Rojo}}}{\rho_{\mathrm{IRC}} + \rho_{\mathrm{Rojo}}} \tag{1}$$

Sus valores varían entre -1 y 1; la vegetación activa presenta valores altos, y el suelo desnudo, valores bajos. El Índice de Diferencia Normalizada de Humedad (NDMI) reemplaza el rojo por la banda SWIR, sensible al contenido de agua de la vegetación (Wilson y Sader, 2002):

$$\mathrm{NDMI} = \frac{\rho_{\mathrm{IRC}} - \rho_{\mathrm{SWIR}}}{\rho_{\mathrm{IRC}} + \rho_{\mathrm{SWIR}}} \tag{2}$$

2.4. QGIS como herramienta de análisis espectral multibanda

QGIS es un sistema de información geográfica de código abierto (QGIS Development Team, 2026) que permite, sin necesidad de programar, ejecutar todas las operaciones requeridas en este trabajo:

- cargar y visualizar rásteres multibanda y vectores en un mismo proyecto con un sistema de referencia común;
- recortar, remuestrear y alinear rásteres;
- realizar álgebra de mapas con la calculadora de ráster, lo que permite calcular índices espectrales píxel a píxel;
- calcular estadísticas de los valores espectrales dentro de polígonos de muestra (estadísticas de zona);
- contar píxeles y calcular superficies a partir de un ráster clasificado.

De este modo, el análisis espectral consiste en transformar las bandas de reflectancia en indicadores (NDVI, NDMI), comparar los valores observados en parcelas conocidas con el resto del territorio y delimitar las zonas de comportamiento espectral similar.

2.5. Limitación fundamental: la discriminación de cultivos

La cebolla no posee una firma espectral única: varía con la fase fenológica, la densidad, el riego y el suelo. Además, cultivos como el ajo, otras hortalizas, la alfalfa, la vid o los frutales pueden presentar valores de NDVI semejantes a los de la cebolla en una misma fecha. Por ello, una clasificación rigurosa requiere muestras de terreno de todas las clases y, preferentemente, varias fechas del ciclo (Olofsson et al., 2014). En este trabajo

se adoptó una simplificación, descrita en la sección 3.12, cuyas consecuencias se analizan en la sección 5.

3. Metodología paso a paso

Cada paso se describe indicando qué se hace y por qué se hace.

3.1. Definición del entorno de trabajo y del sistema de referencia

Procedimiento. Se creó un proyecto nuevo en QGIS y se fijó como sistema de referencia de coordenadas (SRC) el EPSG:32719 (WGS 84 / UTM zona 19 Sur).

Justificación. General Alvear (aproximadamente 67,7° O) se ubica en la zona UTM 19 Sur, y los productos Sentinel-2 de esta área se distribuyen en dicho sistema. Trabajar en el SRC nativo de las imágenes evita reproyectarlas, operación que remuestrea los píxeles y modifica ligeramente sus valores. Además, sus unidades son metros, lo que permite definir distancias y calcular superficies directamente.

3.2. Adquisición de la imagen en Copernicus Browser

Procedimiento. Se creó una cuenta gratuita en Copernicus Data Space y se ingresó a Copernicus Browser (figura 1). Se ubicó General Alvear, se dibujó un polígono de interés (AOI) y, en la pestaña de búsqueda, se seleccionó la colección Sentinel-2 L2A, un rango de fechas y un porcentaje máximo de nubosidad. Se descargó el producto del tile T19HFB, adquirido el 3 de octubre de 2026 (archivo comprimido de entre 0,6 y 1 GB).

Justificación. El nivel L2A ya incluye corrección atmosférica, por lo que sus valores representan reflectancia de superficie, comparable entre áreas. Limitar la nubosidad reduce la superficie perdida por enmascaramiento. Dado el espacio disponible, se trabajó con una única fecha.

Observación. Al extraer el archivo comprimido, Windows informó el error 0x80010135 (ruta de acceso demasiado larga), debido a los nombres extensos de los productos Sentinel. Se resolvió copiando el archivo a una carpeta de ruta corta (por ejemplo `C:\S2\`), renombrándolo con un nombre breve y extrayéndolo con 7-Zip.

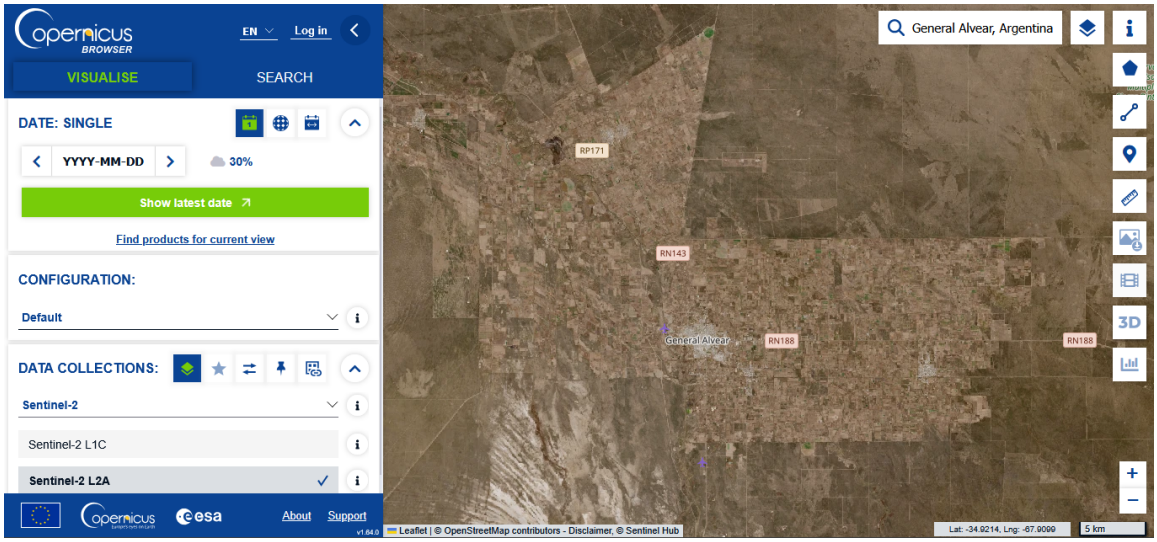


Figura 1: Interfaz de Copernicus Browser con la colección Sentinel-2 L2A y el área de General Alvear.

3.3. Carga de las bandas en QGIS

Procedimiento. Mediante *Capa* > *Añadir capa* > *Añadir capa ráster* se cargaron los archivos `.jp2` de la carpeta `IMG_DATA` del producto: de `R10m`, las bandas B02, B03, B04 y B08; de `R20m`, las bandas B05, B06, B07, B8A, B11, B12 y SCL (figura 2).

Justificación. Estas bandas son las requeridas para calcular los índices, construir el apilado multibanda y enmascarar nubes (tabla 1).

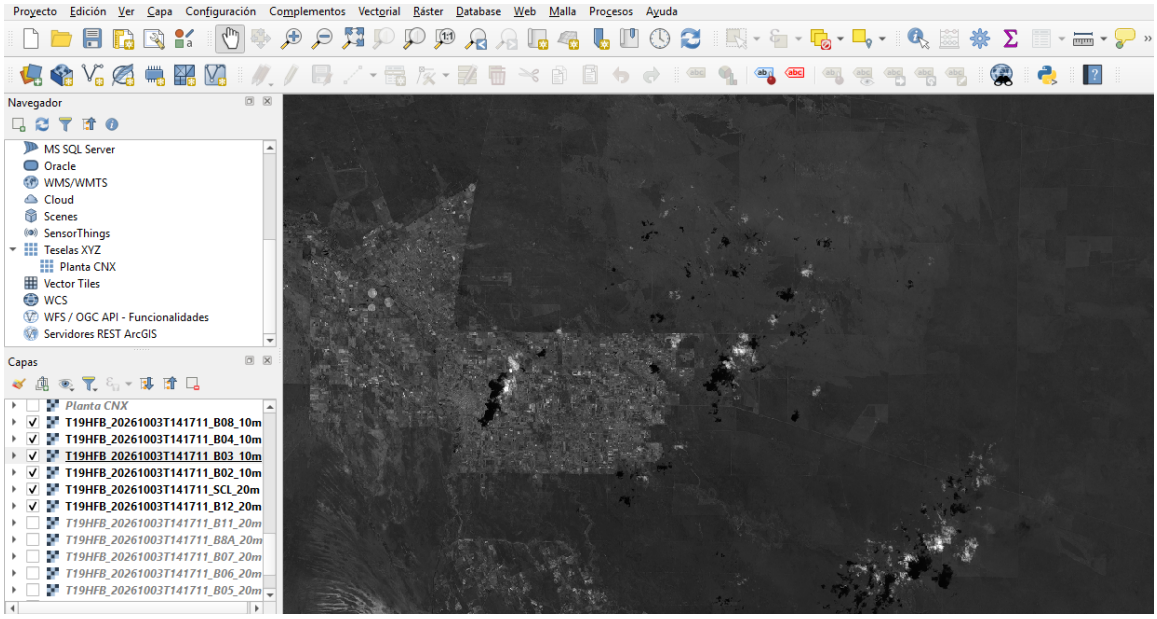


Figura 2: Bandas del producto T19HFB (3 de octubre de 2026) cargadas en QGIS.

3.4. Ubicación del secadero y área de estudio (buffer)

Procedimiento. Se creó una capa de puntos (GeoPackage, EPSG:32719) con la ubicación de la planta de CNX y se generó un buffer de 50 000 m con 30 segmentos mediante *Vectorial > Geoprocesamiento > Buffer*. La capa resultante se denominó `Alrededor_Secadero` (figura 3).

Justificación. El círculo define el área de influencia de abastecimiento de la planta con un criterio de distancia, y sirve de máscara para limitar el procesamiento a la zona de interés, lo que reduce el tamaño de los archivos y el tiempo de cálculo. Al estar el SRC en metros, la distancia puede indicarse directamente.

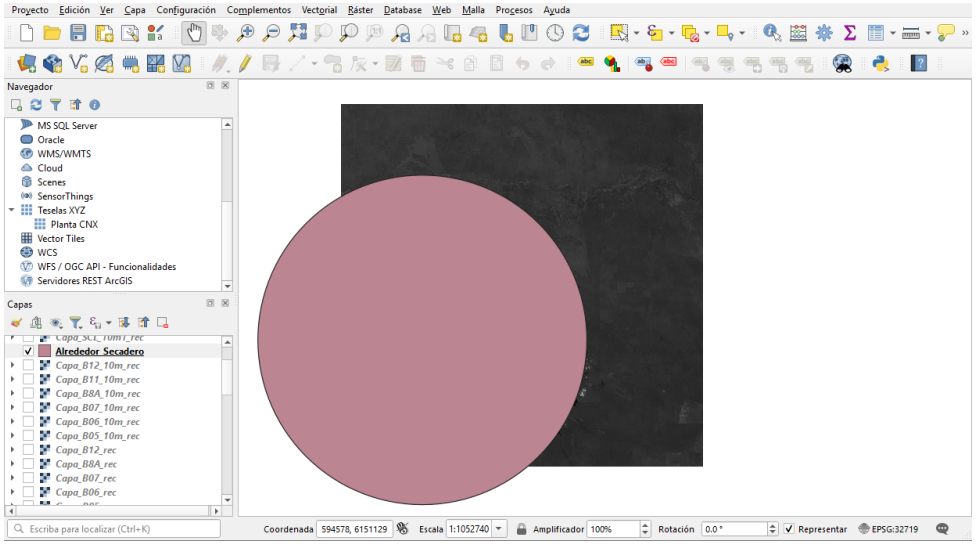


Figura 3: Área de estudio (círculo de 50 km de radio) superpuesta a la escena. Parte del círculo queda fuera de la cobertura de la escena.

3.5. Recorte de las bandas al área de estudio

Procedimiento. Cada banda se recortó con *Ráster > Extracción > Recortar ráster por capa de máscara*, usando `Alrededor_Secadero` como máscara, valor sin dato igual a 0, la opción de cortar a la extensión de la máscara y compresión LZW. Se empleó el procesamiento por lotes para aplicar la misma operación a todas las bandas.

Justificación. Recortar antes de calcular acelera los procesos posteriores. Usar la misma máscara en todas las bandas garantiza dimensiones idénticas, condición necesaria para operar entre ellas.

3.6. Remuestreo de las bandas de 20 m a 10 m

Procedimiento. Las bandas B05, B06, B07, B8A, B11, B12 y SCL se llevaron a 10 m con *Combar (reproyectar)*, tomando como referencia de extensión una banda de 10 m ya recortada. Se utilizó remuestreo bilineal para las bandas espectrales y vecino más próximo para SCL.

Justificación. Para realizar operaciones píxel a píxel, todas las capas deben compartir la misma grilla. La interpolación bilineal es adecuada para magnitudes continuas (reflectancia), pero SCL contiene clases enteras: interpolarla generaría valores intermedios sin sentido, por lo que se usa el vecino más próximo.

3.7. Máscara de nubes con la clasificación de escena (SCL)

Procedimiento. Con la calculadora de ráster se generó un ráster que vale 1 en los píxeles utilizables y 0 en los excluidos, descartando las clases indicadas en la tabla 2. La expresión empleada se incluye en el anexo A.

Justificación. Las nubes y sus sombras alteran la reflectancia y producirían valores de NDVI erróneos. Excluirlos evita contaminar tanto la calibración del umbral como el conteo de superficie.

Tabla 2: Clases de SCL excluidas del análisis.

Valor	Significado	Tratamiento
0	Sin dato	Excluida
1	Saturado o defectuoso	Excluida
2	Píxeles oscuros	Conservada
3	Sombra de nube	Excluida
4	Vegetación	Conservada
5	Suelo desnudo	Conservada
6	Agua	Conservada
7	No clasificado	Conservada
8	Nube de probabilidad media	Excluida
9	Nube de probabilidad alta	Excluida
10	Cirros	Excluida
11	Nieve o hielo	Conservada

3.8. Cálculo de NDVI y NDMI

Procedimiento. Los productos L2A posteriores a enero de 2022 incorporan un desplazamiento radiométrico (`BOA_ADD_OFFSET`) de -1000, por lo que la reflectancia es $\rho = (\mathrm{DN} - 1000)/10\,000$. Aplicado a los índices, el desplazamiento se simplifica y las expresiones resultantes son:

$$\mathrm{NDVI} = \frac{B08 - B04}{B08 + B04 - 2000}, \qquad \mathrm{NDMI} = \frac{B08 - B11}{B08 + B11 - 2000} \tag{3}$$

Cada resultado se dividió por la máscara de nubes, de modo que los píxeles enmascarados quedaran sin dato (figura 4).

Justificación. El NDVI es el indicador estándar de vigor y cobertura vegetal; el NDMI complementa con información sobre el contenido hídrico del cultivo. Omitir el desplazamiento sesgaría los valores de los índices.

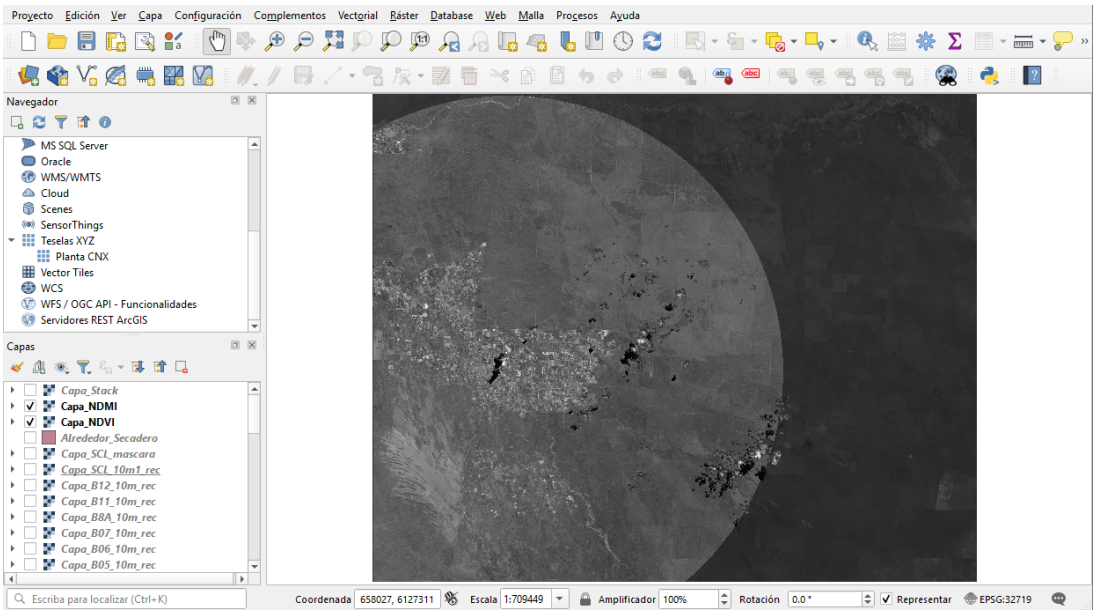


Figura 4: NDVI y NDMI recortados al área de estudio.

3.9. Ráster multibanda

Procedimiento. Con *Ráster* > *Misceláneos* > *Combinar* (opción de colocar cada archivo en una banda separada, tipo de dato Float32) se reunieron en un único archivo de 12 bandas: B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B8A, B11, B12, NDVI y NDMI (figura 5).

Justificación. Un ráster único con todas las variables de la fecha facilita su manejo y constituye la entrada natural de una eventual clasificación supervisada. Se utiliza Float32 porque los índices son valores decimales.

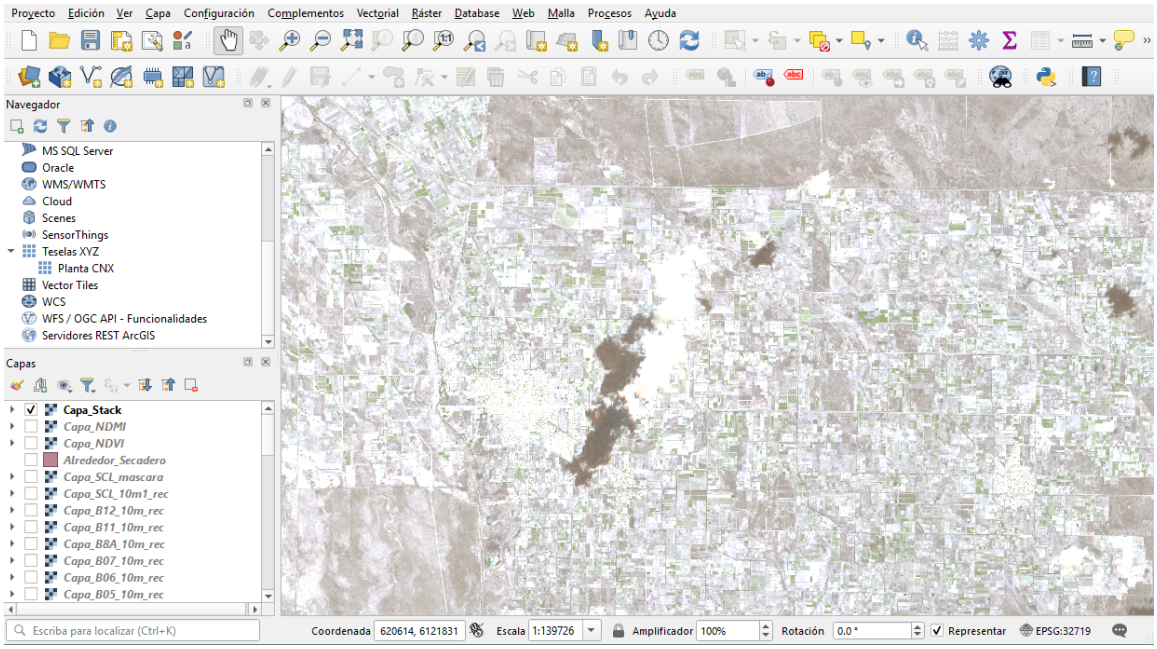


Figura 5: Ráster multibanda en composición de color. En el sector central se observan nubes (blanco) y sombras (oscuro) enmascaradas.

3.10. Muestras de entrenamiento: parcelas de cebolla

Procedimiento. Se creó una capa de polígonos denominada `muestras` (GeoPackage, EPSG:32719) con los campos `clase_id` (entero), `clase` (texto) y `uso` (`train` o `val`). Se digitalizaron 16 polígonos de cebolla, con `clase_id` = 1 y `clase` = `cebolla`, ubicados en el interior de parcelas homogéneas, con un margen de 20 a 30 m respecto de los bordes. La identificación del cultivo en cada parcela se basó en: https://geoportal.magyp.gob.ar/tematizador/agrico

Justificación. Los polígonos de cebolla permiten conocer el comportamiento espectral real del cultivo en el área y la fecha analizadas. El margen respecto de los bordes evita píxeles mixtos (parte parcela, parte camino o vecino), que distorsionarían las estadísticas. Cebolla y ajo no pueden distinguirse con certeza en la imagen, por lo que la identidad del cultivo debe provenir de información de terreno.

3.11. Estadísticas espectrales de las parcelas

Procedimiento. Se ejecutó la herramienta *Estadísticas de zona* con la capa `muestras` y el ráster de NDVI, calculando mínimo, máximo, media y desviación estándar por polígono. Luego, con *Estadísticas por categorías*, se resumió el campo `ndvi_mean` agrupado por el campo `clase`, obteniendo para la cebolla la media (μ) y la desviación estándar (σ) del NDVI entre las 16 parcelas: $\mu = 0.80$ y $\sigma = 0.07$.

Justificación. Estos estadísticos describen el rango de NDVI que presenta la cebolla en la imagen y son la base objetiva para fijar el umbral.

3.12. Definición del umbral de NDVI

Procedimiento. El umbral se calculó como

$$U = \mu - \sigma = 0,73 \tag{4}$$

Justificación. Con $\mu - \sigma$ se conserva aproximadamente el 84 % de las parcelas de cebolla si su distribución es aproximadamente normal, sin ser tan bajo como para incorporar suelo desnudo y vegetación escasa. Con fines de simplificación se asumió que todo píxel con NDVI mayor o igual que U corresponde a vegetación activa potencialmente cultivada con cebolla. Esta hipótesis es la principal limitación del método y se discute en la sección 5.

3.13. Máscara binaria de vegetación activa

Procedimiento. Con la calculadora de ráster se generó la capa `Capa_verde`, con valor 1 donde NDVI $\geq U$ y 0 en el resto (figura 6); los píxeles sin dato se conservan como tales.

Justificación. La conversión a una capa binaria permite cuantificar la superficie mediante el conteo de píxeles.

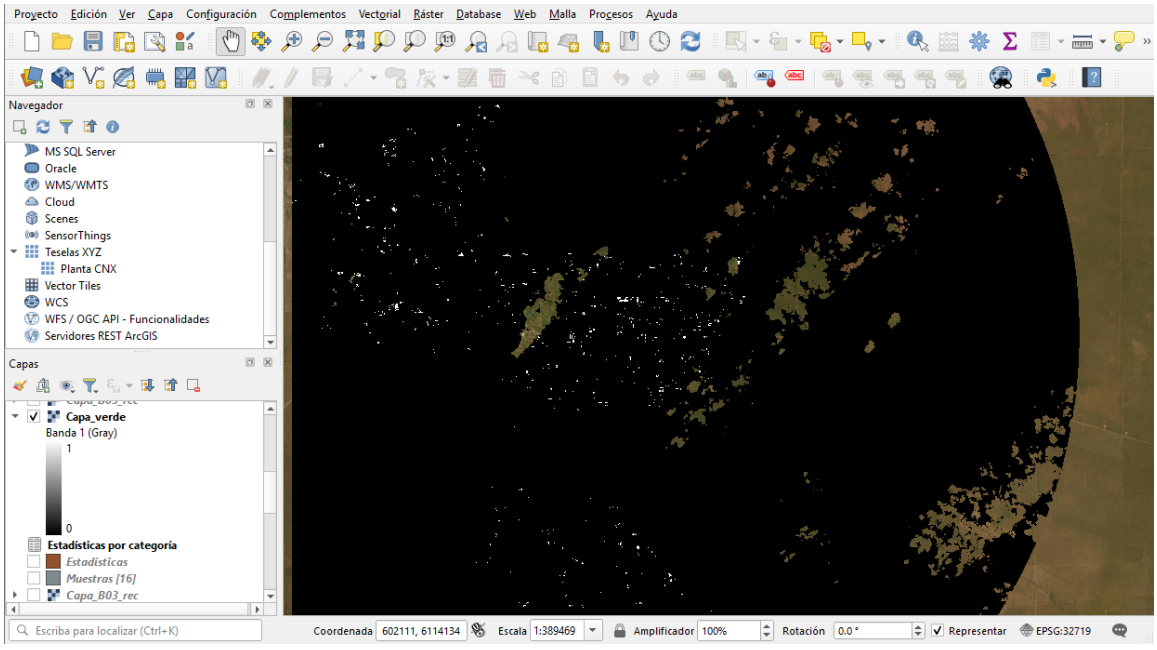


Figura 6: Máscara binaria `Capa_verde` (blanco: valor 1; negro: valor 0). Los sectores sin dato (nubes, sombras y exterior del área de estudio) quedan transparentes.

3.14. Cálculo de superficie

Procedimiento. Se utilizó la herramienta *Informe de valores únicos de capa ráster* sobre `Capa_verde` (figura 7). Cada píxel de 10 m × 10 m cubre 100 m^2, equivalentes a 0,01 ha, de modo que

$$S\,[\text{ha}] = \frac{\text{área}\,[\text{m}^2]}{10\,000} = N_{\text{píxeles}} \times 0{,}01 \tag{5}$$

Justificación. El conteo de píxeles en un SRC proyectado en metros es un método directo y reproducible. El resultado debe interpretarse junto con la matriz de errores de una validación, aspecto aún no realizado (sección 5).

Archivo analizado: Capa_verde.tif (banda 1)

Extensión: 574530.0000000000000000,6078490.0000000000000000 : 674540.0000000000000000,6178500.0000000000000000

Proyección: EPSG:32719 - WGS 84 / UTM zone 19S

Anchura en píxeles: 10001 (unidades por píxel 10)

Altura en píxeles: 10001 (unidades por píxel 10)

Número total de píxeles: 100020001

NoData pixel count: 43598867

Valor	Número de píxeles	Área (m²)
0	56331219	5633121900
1	89915	8991500

Figura 7: Informe de valores únicos de capa ráster para `Capa_verde`.

4. Resultados

El ráster analizado tiene una extensión de 10 001 × 10 001 píxeles (100 020 001 píxeles en total, equivalentes a 1 000 200,01 ha), cubriendo el cuadrado que circunscribe al área de estudio. La tabla 3 resume el conteo de píxeles por categoría, según el informe de la figura 7.

Tabla 3: Superficie por categoría en `Capa_verde`.

Valor	Descripción	Píxeles	Superficie (m^2)	Superficie (ha)
0	NDVI menor que el umbral	56 331 219	5 633 121 900	563 312,19
1	NDVI mayor o igual que el umbral	89 915	8 991 500	899,15
–	Sin dato	43 598 867	4 359 886 700	435 988,67
Total del ráster		100 020 001	10 002 000 100	1 000 200,01

A partir de la tabla se obtienen los siguientes indicadores:

- **Superficie con dato válido:** 56 331 219 + 89 915 = 56 421 134 píxeles, es decir, 564 211,34 ha.
- **Superficie con NDVI mayor o igual que el umbral: 899,15 ha**, equivalente al 0,16 % de la superficie con dato válido.
- **Superficie sin dato:** 435 988,67 ha (43,6 % del ráster). Incluye las esquinas del cuadrado exteriores al círculo (aproximadamente 214 800 ha, dado que el círculo de 50 km de radio abarca 785 398 ha) y aproximadamente 221 200 ha dentro del círculo, atribuibles a píxeles enmascarados por nubes y sombras y a la porción del círculo no cubierta por la escena.

El área con dato válido representa cerca del 71,8 % del círculo de estudio. Una verificación aritmética confirma la coherencia del informe: la suma de las tres categorías coincide con el total de píxeles del ráster.

5. Discusión y limitaciones

La cifra de 899,15 ha debe interpretarse como la superficie con vegetación activa cuyo NDVI iguala o supera el de las parcelas de cebolla conocidas, y **no como superficie de cebolla**. No constituye una cota superior ni inferior estricta, pues combina efectos de sentido opuesto:

- **Sobreestimación:** el criterio incluye cualquier cultivo o vegetación con NDVI alto en la fecha (ajo, otras hortalizas, alfalfa, vid, frutales, forestales), sin discriminar la especie.
- **Subestimación:** se pierde superficie por la porción del área sin cobertura de la escena y por las zonas enmascaradas por nubes y sombras, y se omiten los lotes de cebolla con baja cobertura foliar en la fecha analizada (por ejemplo, recién trasplantados o ya senescentes).

Adicionalmente:

- **Fecha única.** La cebolla y el ajo se distinguen principalmente por su evolución temporal; con una sola imagen, la separación entre ambos y respecto de otras coberturas verdes no es posible.
- **Cobertura parcial.** Una parte del buffer de 50 km queda fuera del tile T19HFB (figura 3), por lo que el resultado corresponde a la porción cubierta por la escena.
- **Calibración con 16 parcelas.** El umbral depende de la representatividad de las parcelas, que corresponden a una sola fecha y a las condiciones de esas parcelas.

- **Sin validación.** No se evaluó la exactitud del resultado con parcelas independientes (matriz de confusión), por lo que no se dispone de una medida de su error.
- **Alcance geográfico.** El recorte se realizó con un buffer circular y no con los límites del departamento de General Alvear.

6. Conclusiones y trabajo futuro

Se documentó un flujo de trabajo completo en QGIS, desde la descarga de la imagen Sentinel-2 hasta la cuantificación de superficie, que permite localizar y medir la vegetación activa en el entorno de la planta de CNX. Para el área con dato válido (564 211 ha), 899,15 ha presentan un NDVI compatible con el de las parcelas de cebolla identificadas.

Dado que el método asume que todo píxel verde es cebolla, el valor obtenido sirve como indicador de la vegetación activa disponible y como base de partida, no como estimación de materia prima. Para obtener una cifra utilizable en el dimensionamiento del secadero se recomienda:

1. incorporar al menos dos o tres fechas del ciclo del cultivo y repetir el procedimiento con el apilado multitemporal;
2. ampliar las muestras de campo a las demás clases (ajo, otras hortalizas, vid, frutales, olivo, forestales, suelo desnudo) y aplicar una clasificación supervisada, como mínimo de dos clases (cebolla y no cebolla);
3. reservar parcelas independientes para validar el resultado y corregir la superficie con la matriz de errores (Olofsson et al., 2014);
4. desagregar la superficie por departamento y por anillos de distancia a la planta mediante estadísticas zonales;
5. contrastar el resultado con el Relevamiento Hortícola Invernal del Gobierno de Mendoza (2026) como control independiente.

Referencias

Agencia Espacial Europea. (s. f.). *Copernicus Data Space Ecosystem: Copernicus Browser*. `https://browser.dataspace.copernicus.eu/`

Drusch, M., Del Bello, U., Carlier, S., Colin, O., Fernandez, V., Gascon, F., Hoersch, B., Isola, C., Laberinti, P., Martimort, P., Meygret, A., Spoto, F., Sy, O., Marchese, F., & Bargellini, P. (2012). Sentinel-2: ESA's optical high-resolution mission for

GMES operational services. *Remote Sensing of Environment, 120*, 25–36. https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.11.026

Gobierno de Mendoza. (2026). *Relevamiento hortícola invernal 2025* [Informe técnico]. https://mza-dicaws-portal-uploads-media-prod.s3.amazonaws.com/informacion-oficial/uploads/sites/17/2026/03/Relevamiento-Horticola-Invernal-2025.pdf

Main-Knorn, M., Pflug, B., Louis, J., Debaecker, V., Müller-Wilm, U., & Gascon, F. (2017). Sen2Cor for Sentinel-2. En L. Bruzzone, F. Bovolo, & J. A. Benediktsson (Eds.), *Image and signal processing for remote sensing XXIII* (Vol. 10427, Art. 1042704). SPIE. https://doi.org/10.1117/12.2278218

Olofsson, P., Foody, G. M., Herold, M., Stehman, S. V., Woodcock, C. E., & Wulder, M. A. (2014). Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. *Remote Sensing of Environment, 148*, 42–57. https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.015

QGIS Development Team. (2026). *QGIS Geographic Information System* [Software]. Open Source Geospatial Foundation Project. https://qgis.org

Rouse, J. W., Haas, R. H., Schell, J. A., & Deering, D. W. (1974). Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. En S. C. Freden, E. P. Mercanti, & M. A. Becker (Eds.), *Third Earth Resources Technology Satellite-1 Symposium: Vol. 1. Technical presentations* (NASA SP-351, pp. 309–317). NASA.

Wilson, E. H., & Sader, S. A. (2002). Detection of forest harvest type using multiple dates of Landsat TM imagery. *Remote Sensing of Environment, 80*(3), 385–396. https://doi.org/10.1016/S0034-4257(01)00318-2

A. Expresiones de la calculadora de ráster

Los nombres de capa deben adaptarse a los utilizados en cada proyecto.

Máscara de nubes (1 = píxel utilizable, 0 = excluido).

```
("SCL@1" != 0) AND ("SCL@1" != 1) AND ("SCL@1" != 3) AND ("SCL@1" != 8) AND ("
   SCL@1" != 9) AND ("SCL@1" != 10)
```

NDVI con corrección de desplazamiento y máscara.

```
(("B08_rec@1" - "B04_rec@1") / ("B08_rec@1" + "B04_rec@1" - 2000)) / "mascara@1
   "
```

NDMI con corrección de desplazamiento y máscara.

```
(("B08_rec@1" - "B11_10m@1") / ("B08_rec@1" + "B11_10m@1" - 2000)) / "mascara@1
    "
```

Máscara binaria de vegetación activa (reemplazar UMBRAL por el valor calculado, con punto decimal).

```
"NDVI@1" >= UMBRAL
```

B. Estructura de la capa de muestras

Tabla 4: Campos de la capa `muestras`.

Campo	Tipo	Contenido
`fid`	Entero	Identificador automático
`clase_id`	Entero	Código de clase (1 = cebolla)
`clase`	Texto	Nombre de la clase (`cebolla`)
`uso`	Texto	`train` (entrenamiento) o `val` (validación)